

Application Web API de gestion de tournois d'échecs

L'objectif est de créer une API permettant de gérer les joueurs, les tournois, les inscriptions, les rencontres et les scores d'un club d'échecs.

Fonctionnalités

1. Créer un joueur

Un joueur possède :

- un pseudo
- un email
- un mot de passe
- une date de naissance
- un genre
- un ELO

Règles métier :

- le pseudo et l'email doivent être uniques
- le mot de passe doit être haché en base
- si aucun ELO n'est renseigné, la valeur par défaut est 1200

Bonus :

- générer un mot de passe aléatoire
- envoyer un email au joueur avec son mot de passe

2. Créer un tournoi

Un tournoi possède :

- un nom
- un lieu
- un nombre minimum de joueurs
- un nombre maximum de joueurs
- un ELO minimum
- un ELO maximum
- une ou plusieurs catégories
- un statut
- une ronde courante
- un booléen WomenOnly
- une date de fin des inscriptions
- une date de création
- une date de mise à jour

Règles métier :

- $\text{min joueurs} \leq \text{max joueurs}$
- $\text{ELO min} \leq \text{ELO max}$ si les deux sont renseignés
- la date de fin des inscriptions doit être supérieure à la date du jour + nombre minimum de joueurs
- la ronde courante vaut 0 à la création
- le statut initial est "en attente de joueurs"
- les dates de création et mise à jour sont initialisées à la date du jour

3. **Supprimer un tournoi**

Règle métier :

- seuls les tournois qui n'ont pas commencé peuvent être supprimés

4. **Afficher les tournois**

- afficher les 10 derniers tournois non clôturés
- tri décroissant sur la date de mise à jour

5. **Afficher le détail d'un tournoi**

- mêmes informations que la liste
- inclure les joueurs inscrits
- bonus : inclure les rencontres de la ronde courante

6. **Inscrire un joueur à un tournoi**

Règles métier :

- le tournoi n'a pas encore commencé
- la date de fin des inscriptions n'est pas dépassée
- le joueur n'est pas déjà inscrit
- le tournoi n'a pas atteint son nombre maximum
- l'âge du joueur, calculé à la date de fin des inscriptions, correspond à une catégorie autorisée
- l'ELO du joueur respecte les bornes éventuelles
- le genre du joueur respecte la contrainte WomenOnly

7. **Désinscrire un joueur d'un tournoi**

Règles métier :

- le tournoi n'a pas encore commencé
- le joueur est inscrit

8. **Démarrer un tournoi**

Règles métier :

- le nombre minimum de participants est atteint
- la date de fin des inscriptions est dépassée
- la ronde courante passe à 1
- la date de mise à jour est modifiée
- les rencontres sont générées en round robin aller-retour

9. Modifier le résultat d'une rencontre

Règle métier :

- seule une rencontre de la ronde courante peut être modifiée

10. Passer à la ronde suivante

Règle métier :

- toutes les rencontres de la ronde courante doivent avoir un résultat
- la ronde courante est incrémentée

11. Afficher le tableau des scores

- pour un tournoi et une ronde donnée
- tri décroissant sur le score
- afficher nom, matchs joués, victoires, défaites, égalités, score